

LOBOS CEREBRAIS
E SUAS FUNÇÕES

Apostila de estudo • Bases Biológicas do Comportamento

T014 • Edição 1 • Outubro de 2026

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Como usar esta apostila

O objetivo vai além do refrão

Localizar os quatro lobos mais destacados na vista lateral; distinguir lobo, hemisfério, córtex e rede; relacionar áreas a funções sem exclusividade; explicar situações cotidianas; e reconhecer os limites das inferências sobre cérebro e comportamento.

Um jeito de estudar

Primeiro leia o mapa. Depois tente desenhá-lo de memória. Para cada lobo, escreva uma participação e um exemplo. Termine com uma ressalva: por que aquela atividade não depende apenas dele? A música oferece pistas; a explicação mostra o que você compreendeu.

Roteiro de estudo	Páginas
Mapa, marcos e organização	3 a 5
Frontal, parietal e temporal	6 a 12
Occipital e vias visuais	13 e 14
Ínsula, hemisférios, redes e evidências	15 a 19
Refrão para revisar	20
Exercícios e gabarito	21 a 24
Glossário e fontes	25 a 28

Escopo
Fundamentos de Lobos cerebrais e suas funções, em Bases Biológicas do Comportamento. Inclui ínsula, redes, lateralização e leitura crítica de evidências. Não substitui um atlas anatômico ou uma avaliação clínica. Cenas e casos são didáticos; as cores dos lobos são convenções do episódio.

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

O mapa antes dos nomes

Lobo não é hemisfério

O cérebro tem hemisférios direito e esquerdo. Em cada um, distinguimos regiões anatômicas chamadas lobos. Frontal, parietal, temporal e occipital são os quatro mais destacados na superfície lateral. Portanto, não existe um único lobo frontal que pertença só a um lado.



Mapa conceitual. As posições dos cartões não são um corte anatômico.

Localização não equivale a exclusividade

Uma região pode participar de várias operações, e uma operação pode depender de várias regiões. O mapa anatômico continua útil: integração não significa que todas as áreas sejam iguais ou intercambiáveis.

> **O macete do episódio**
> Frontal lembra a frente; occipital, a parte posterior. Parietal fica mais superior, atrás do frontal; temporal fica lateralmente, abaixo do sulco lateral. As cores ajudam a localizar, mas o tecido não vem pintado de fábrica.

Bases: [1], [14].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Marcos para não se perder

Giros e sulcos

Giros são elevações da superfície cortical; sulcos são reentrâncias. O sulco central ajuda a separar frontal e parietal. O sulco lateral separa o temporal das porções frontal e parietal acima dele. Nem toda fronteira de lobo aparece como uma linha evidente em uma vista lateral.

Marco	Relação útil
Giro pré-central	À frente do sulco central; abriga o córtex motor primário.
Giro pós-central	Atrás do sulco central; abriga o córtex somatossensorial primário.
Sulco parieto-occipital	Marco visível sobretudo na face medial.
Sulco calcarino	Na face medial do occipital; relacionado à localização de V1.
Ínsula	Região cortical profunda, encoberta na vista lateral comum.

Lateral, medial e inferior

Lateral é a face externa do hemisfério; medial, a face voltada para a fissura entre hemisférios; inferior, a face de baixo. Um desenho lateral não mostra tudo. Ausência na figura não significa ausência anatômica.

> **Pense em uma casa**
> A foto da fachada não mostra a cozinha inteira. Do mesmo modo, a vista lateral não revela todas as estruturas. Antes de identificar uma área, veja qual face está representada e para onde está a frente.

Bases: [1], [2], [3].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Córtex, conexões e níveis de função

Camada externa e comunicação

O córtex cerebral é uma camada de substância cinzenta. Abaixo dele, feixes de substância branca ajudam a conectar áreas. Também existem estruturas profundas de substância cinzenta. Reduzir o cérebro à superfície colorida apagaria parte importante de sua organização.

Áreas primárias

Áreas sensoriais primárias participam de etapas iniciais do processamento cortical de modalidades específicas. O córtex motor primário participa de comandos motores. “Primário” não significa que uma área trabalha sozinha ou que todo processamento começou nela.

Associação

Áreas associativas participam de operações mais amplas, dentro de uma modalidade ou entre diferentes informações. Ver uma palavra, reconhecer suas letras e compreender uma instrução são operações relacionadas, mas não idênticas.

> **Especialização + integração**
> Imagine uma banda: há instrumentos diferentes, mas a música depende da interação. A analogia falha se você procurar um maestro único que decide tudo. No cérebro, o controle também é distribuído e depende da tarefa.

Na prova

Duas frases podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: “há especialização regional” e “funções complexas dependem de redes”. O erro é usar uma delas para negar completamente a outra.

Bases: [1], [2], [3], [14].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Frontal: planejar e agir

Mais de uma região

O lobo frontal fica à frente do sulco central. Inclui áreas motoras, pré-motoras e pré-frontais. Não é correto tratar todo o lobo como se fosse uma única área de planejamento. Há também regiões frontais que participam de redes da linguagem.

Do plano ao movimento

Levantar a mão envolve preparação e execução de uma ação, informação sensorial e ajustes. O córtex motor primário, no giro pré-central, participa do controle motor, com organização corporal e relações predominantemente contralaterais para muitos movimentos.

Planejar não é apenas desejar

Organizar uma resposta pode exigir manter a pergunta em mente, selecionar uma estratégia e inibir uma alternativa precipitada. Circuitos pré-frontais participam desses processos em interação com outras regiões.

> **A cena do trap**
> O mascote ia responder antes de terminar a leitura. A letra pede: “lê primeiro antes de marcar”. É uma situação para pensar em controle da ação. Uma resposta impulsiva isolada não permite concluir que alguém tem “o frontal ruim”.

Limite do resumo

“Frontal: planejar e agir” é um gancho de memória. Não resume emoções, tomada de decisão, comportamento social e movimento em uma causa única. Essas atividades dependem de contexto, história e redes.



DO VÍDEO PARA O ESTUDO

Ilustração do episódio. Personagens e situações ajudam a lembrar; os esquemas desta apostila organizam os conceitos.

Bases: [3], [4], [7].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Funções executivas no cotidiano

Três componentes para organizar

Adele Diamond destaca controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva como componentes centrais das funções executivas. Planejamento e resolução de problemas podem combinar esses componentes. É uma forma teórica de organizar processos, não três gavetas anatômicas.

Componente	Exemplo autoral
Controle inibitório	Ler o enunciado até o fim antes de clicar na primeira alternativa familiar.
Memória de trabalho	Manter duas condições da questão em mente enquanto compara respostas.
Flexibilidade cognitiva	Trocar de estratégia quando percebe que interpretou a regra errada.

Contexto muda o desempenho

Sono insuficiente, estresse, distrações e dificuldade da tarefa podem influenciar a execução. Uma pessoa pode se organizar bem em uma atividade e ter dificuldade em outra. Não transforme um comportamento em um rótulo permanente sobre seu cérebro.

> **Humor para lembrar**
> Abrir a lista de tarefas é um passo. Passar uma hora escolhendo a cor da lista enquanto a tarefa continua esperando é outra história. Para analisar, pergunte qual operação está difícil: começar, manter a meta, resistir à distração ou mudar o plano?

Base: [4].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Parietal: corpo, espaço, sentir

O corpo ganha representação

No giro pós-central, o córtex somatossensorial primário participa do processamento de informações corporais, como toque e posição. A representação corporal não é uma miniatura em escala: diferentes regiões do corpo têm diferentes extensões de representação.

O espaço entra na ação

Regiões parietais posteriores participam da integração sensorial, da atenção espacial e da orientação de ações. Para pegar um copo, é preciso relacionar corpo, objeto e espaço, com participação de várias redes.

O homúnculo não mora na cabeça

O desenho do homúnculo representa mapas corporais corticais. Mãos ou lábios grandes nesse desenho não significam que exista um homenzinho gigante usando luvas dentro do cérebro. São recursos para visualizar a organização da representação.

> **A cena do trap**
> Saber onde sua mão está ajuda a ajustar a pegada. Isso não torna o parietal “o dono da mão”: receptores, vias, regiões sensoriais e motoras, cerebelo e outros componentes contribuem. O exemplo liga anatomia e operação, sem isolar uma causa.

Cuidado com o verbo sentir

No refrão, “sentir” se refere sobretudo a informações somatossensoriais. Não significa que todo sentimento emocional fique no parietal. A mesma palavra cotidiana pode apontar para processos diferentes.



DO VÍDEO PARA O ESTUDO

Ilustração do episódio. Personagens e situações ajudam a lembrar; os esquemas desta apostila organizam os conceitos.

Bases: [2], [8].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Atenção espacial não é só enxergar

Um contraste importante

Detectar um estímulo visual e orientar atenção a ele são processos relacionados, mas diferentes. Alterações das redes de atenção podem afetar a exploração do espaço, mesmo quando o problema não se resume aos olhos.

Negligência espacial

Após determinadas lesões, algumas pessoas apresentam dificuldade para responder ou orientar-se a parte do espaço, frequentemente o lado esquerdo após lesões à direita. A negligência pode envolver componentes sensoriais, motores e representacionais; não é simplesmente “cegueira de metade do olho”.

Região e rede

Corbetta e Shulman descrevem a negligência em termos de redes e de interações entre regiões frontais, parietais e temporais. A associação com o parietal é relevante, mas não autoriza reduzir todos os casos a uma única mancha no mapa.

> **Um exemplo para analisar**
> Em um caso didático, a pessoa deixa alimentos de um lado do prato. Isso pode orientar perguntas, mas a cena sozinha não estabelece diagnóstico nem localiza uma lesão. O exame precisa distinguir atenção, visão, movimento, compreensão e outras condições.

Para prova

Se o enunciado contrasta enxergar com orientar atenção, explique a diferença. Evite usar “percepção”, “atenção” e “visão” como sinônimos automáticos.

Base: [5].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Temporal: som, significado e memória

Ouvir não é compreender tudo

Regiões superiores do temporal abrigam córtex auditivo. A atividade participa da análise de sinais sonoros, em conjunto com vias subcorticais e outras regiões. Ouvir a voz do professor não garante compreender uma explicação, guardar a informação ou conseguir usá-la depois.

Reconhecimento e linguagem

Partes do temporal participam de reconhecimento de objetos, processamento semântico e redes linguísticas. “Temporal = audição” é insuficiente. Não é toda a extensão do lobo que realiza todas essas operações do mesmo jeito.

O medial importa para a memória

Estruturas temporais mediais, incluindo o hipocampo e córtices relacionados, têm papel importante em certos processos de aprendizagem e memória. A expressão “memória no temporal” precisa indicar quais processos, quais estruturas e quais conexões.

> **A música de anos atrás**
> A música pode funcionar como pista para lembrar uma festa. O exemplo é plausível, mas a lembrança não sai pronta de uma gaveta temporal. Ouvir, reconhecer, sentir e recordar envolvem operações e redes distintas.

O erro engraçado

Saber a letra inteira de uma música antiga e esquecer a aula de ontem não prova que sua memória “prefere festa”. História de exposição, atenção, pistas e tipo de aprendizagem ajudam a formular explicações melhores.



DO VÍDEO PARA O ESTUDO

Ilustração do episódio. Personagens e situações ajudam a lembrar; os esquemas desta apostila organizam os conceitos.

Bases: [1], [6], [7], [8].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Hipocampo não é um pen drive

Memória não é uma capacidade única

Memórias de acontecimentos e fatos diferem de habilidades, hábitos e outras formas de aprendizagem. O sistema temporal medial é especialmente importante para a formação de novas memórias declarativas. Isso não significa que todas as memórias fiquem armazenadas em um único lugar.

O que H.M. ajudou a mostrar

Henry Molaison, conhecido por décadas como H.M., apresentou grave dificuldade para formar novas memórias declarativas após cirurgia temporal medial bilateral. Estudos de Brenda Milner e outros pesquisadores mostraram que certas aprendizagens de habilidades podiam ocorrer sem lembrança consciente dos episódios de treino.

A inferência correta

A dissociação ajudou a distinguir sistemas de memória. Não prova que o paciente “não tinha nenhuma memória”, que perdeu toda a personalidade ou que o hipocampo seria um depósito de cada lembrança.

> **Na linguagem do estudante**
> Lembrar o dia em que aprendeu um passo de dança e conseguir executar esse passo não são a mesma medida. Uma pergunta pede recordação de um episódio; a outra verifica uma habilidade. A separação é didática: no cotidiano, diferentes sistemas interagem.

Pratique a explicação

Complete: “A música antiga pode ser uma pista de recuperação, mas não demonstra sozinha _____”. Uma boa resposta: localização exclusiva da memória ou superioridade de um lobo sobre os demais.

Base: [6].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Linguagem: além de duas áreas

O mapa histórico

Paul Broca, em 1861, associou dificuldades de fala a lesões em região frontal esquerda. Carl Wernicke, em 1874, contribuiu para relacionar dificuldades de compreensão a regiões posteriores do hemisfério esquerdo. Esses trabalhos foram marcos; os modelos atuais não se limitam a dois centros.

A contribuição dos estudos de redes

A linguagem depende de regiões frontais e temporais e de suas conexões, com organização predominantemente esquerda em muitas pessoas. A pesquisa contemporânea distingue redes linguísticas de outros sistemas, sem negar que eles cooperam na vida real.

Fala e linguagem não são idênticas

Afasia envolve alteração adquirida da linguagem. Dificuldades motoras de articulação podem ocorrer sem a mesma alteração linguística. Uma pessoa pode saber o que quer dizer e enfrentar um problema na execução da fala; o inverso também exige análise cuidadosa.

> **Exemplo cotidiano**
> Ouvir “pega aquele negocinho” exige processar sons e linguagem, usar o contexto e identificar o objeto. A ausência de uma referência clara pode causar confusão mesmo com audição e linguagem preservadas. Nem toda falha de comunicação é sinal de lesão.

Para prova

Aprenda os nomes históricos, mas acrescente a ressalva: produção e compreensão não se reduzem a uma oposição rígida entre duas áreas isoladas.

Bases: [7], [13].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Occipital: ver é processamento

Não é a câmera do cérebro

A retina inicia etapas da transdução visual. Informações seguem por vias que alcançam regiões centrais. O córtex visual primário, V1, fica no occipital, principalmente ao redor do sulco calcarino. Ele participa do processamento, não recebe uma fotografia pronta com legenda.

Mapas e características

Há organização retinotópica: relações espaciais do campo visual se refletem na organização cortical. Diferentes características visuais são processadas em circuitos que incluem áreas occipitais e conexões com outros lobos.

A visão continua além dele

Reconhecer um objeto, usar a visão para pegar algo e compreender uma frase impressa dependem de operações adicionais. Alterações em etapas diferentes podem causar dificuldades distintas; “problema de visão” não localiza automaticamente a origem.

> **A cena do provão**
> O mascote consegue enxergar cada letra e continua sem saber a resposta. Isso é perfeitamente compatível com a diferença entre processamento visual, compreensão da pergunta e conhecimento do conteúdo. A folha nítida não vem com gabarito embutido.

Pergunta para lembrar

Quando alguém diz “eu vi, mas não reconheci”, quais processos podem estar sendo separados? A resposta deve ir além da acuidade dos olhos, sem diagnosticar a pessoa pela frase.



DO VÍDEO PARA O ESTUDO

Ilustração do episódio. Personagens e situações ajudam a lembrar; os esquemas desta apostila organizam os conceitos.

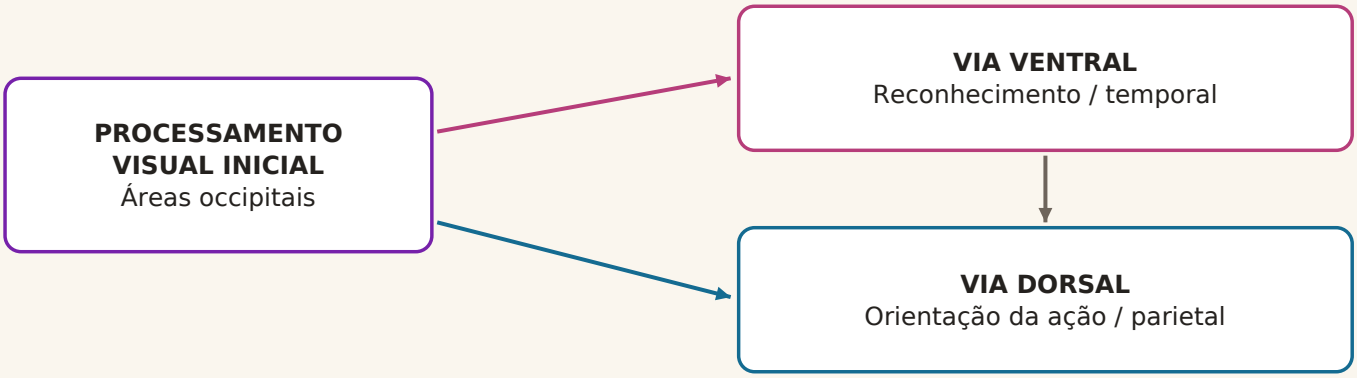
Bases: [1], [2], [8].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Duas vias, muitas conexões

Uma distinção influente

Modelos do processamento visual distinguem uma via ventral, em direção a regiões temporais, e uma dorsal, em direção a regiões parietais. A primeira é associada ao reconhecimento e à percepção de objetos; a segunda, à orientação visual de ações e ao processamento espacial.



Modelo simplificado: há interações e mais circuitos do que os mostrados.

O exemplo do copo

Reconhecer que o objeto é um copo e ajustar os dedos ao pegá-lo são operações diferentes. A contribuição de Goodale e Milner foi destacar a diferença entre visão para percepção e visão para ação. O exemplo da apostila serve para tornar a distinção concreta.

> **Não crie duas estradas sem saída**
> O diagrama simplifica projeções e funções. As vias interagem, e seus rótulos não descrevem cada neurônio ou toda tarefa. “Ventral = o quê” e “dorsal = onde/como” são pistas iniciais, não definições exaustivas.

Um bom teste

Explique por que o refrão “occipital participa da visão” é melhor do que “toda a visão fica no occipital”. Use as conexões com temporal e parietal na resposta.

Base: [8].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

O que a vista lateral esconde

A ínsula

A ínsula fica profunda ao sulco lateral, encoberta por partes dos lobos vizinhos. Participa de processos relacionados à informação corporal interna, integração sensorial e aspectos afetivos e cognitivos. Suas subdivisões e conexões têm perfis diferentes.

Mais de quatro nomes

Algumas apresentações anatômicas incluem lobo insular e lobo límbico. Os quatro lobos do refrão são uma entrada para a organização externa; não uma contagem universal de todas as divisões possíveis. O critério anatômico do material precisa ficar explícito.

Estruturas profundas também participam

Tálamo, núcleos da base, hipocampo e outras estruturas não desaparecem quando o foco da aula está nos lobos. O cerebelo, por exemplo, participa de coordenação e aprendizagem, mas não é um dos quatro lobos cerebrais destacados na música.

> **O prédio tem mais de uma planta**
> Um mapa de superfície é como olhar um prédio por fora. Há estruturas e conexões que essa vista não mostra. Não acrescente uma função a um lobo só porque ele é o único que você consegue enxergar na figura.

Cuidado com atalhos

Ínsula não é “a área do nojo” ou “a área da consciência” em sentido exclusivo. Encontrar participação em uma tarefa não resolve sozinho o papel de uma região.

Bases: [1], [9], [11].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Direito e esquerdo: sem horóscopo

Lateralização existe

Algumas funções apresentam assimetrias de organização entre hemisférios. A linguagem é frequentemente mais lateralizada à esquerda, com variação individual. Isso não significa que o direito fique desligado durante uma conversa ou que cada pessoa use apenas um lado.

O salto que não se sustenta

Classificar pessoas como “cérebro esquerdo lógico” e “cérebro direito criativo” transforma diferenças funcionais em uma tipologia de personalidade. Um estudo de Nielsen e colaboradores não encontrou o padrão global de dominância individual previsto por essa ideia em dados de conectividade em repouso.

Conexões entre os lados

O corpo caloso é uma importante via de comunicação entre hemisférios. Há outras conexões e vias. “Contralateral” descreve relações com o lado oposto; não é uma regra simples para cada função e cada estrutura.

> **Exemplo que quebra o mito**
> Escrever um rap exige linguagem, ritmo, seleção de palavras, memória e avaliação de alternativas. Criatividade e organização podem aparecer na mesma atividade. Você não precisa mudar de hemisfério para revisar uma rima.

Resposta de prova

Reconheça assimetrias específicas e recuse a caricatura global. Negar o mito dos dois tipos de pessoa não exige negar toda lateralização.

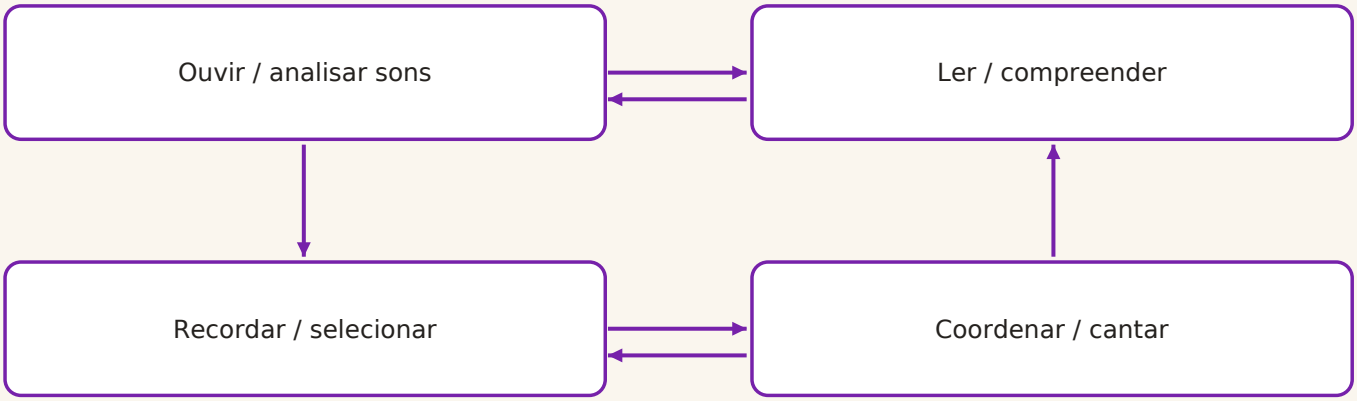
Bases: [1], [7], [10].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

O trap inteiro não cabe num lobo

Um episódio, operações diferentes

Ao ouvir a batida, ler a letra e cantar, você combina processamento auditivo, visual e linguístico com memória, atenção e ação. Diferentes circuitos contribuem; a lista não fornece um cronograma fixo em que um lobo termina o trabalho e passa a vez ao outro.



Operações ilustrativas conectadas; não é uma sequência anatômica fixa.

Especialização não some

O fato de haver cooperação não implica que uma região substitua automaticamente qualquer outra. Lesões, desconexões ou mudanças em uma parte da rede podem afetar determinadas operações de formas diferentes.

> **O ensaio do mascote**
> Ele sabe a letra, mas entra fora do tempo. O problema didático não é “memória contra audição”: a tarefa exige coordenar operações. Para entender a dificuldade, seria preciso observar em que condições erra, o que consegue fazer e como responde a pistas.

Explique sem antropomorfizar

Evite frases como “o frontal mandou o temporal se comportar” se elas virarem explicações literais. Personificar pode divertir, mas uma explicação científica precisa falar de processos e conexões, não de pessoas dentro da cabeça.

Aplicação didática das bases [2], [3], [6], [7], [8].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Como sabemos o que uma área faz?

Método	Ajuda a investigar	Limite importante
Estudo de lesões	Quais dificuldades se associam ao dano em estruturas e conexões.	Lesões variam; efeitos podem atingir redes e mudar com o tempo.
Ressonância funcional	Diferenças de sinal relacionadas a tarefas e condições.	O sinal é indireto; ativação não é uma leitura direta do pensamento.
EEG	Variações elétricas com boa resolução temporal.	Localização das fontes depende de modelos e tem limites.
Estimulação	Efeitos de alterar a atividade em determinadas condições.	Alcance, rede, intensidade e tarefa influenciam a interpretação.

Inferência reversa

Poldrack discute o problema de concluir um estado mental apenas porque uma região apareceu ativa. Se a mesma região participa de várias tarefas, sua ativação não identifica automaticamente qual processo ocorreu.

> **A analogia da luz da cozinha**
> A luz acesa pode significar que alguém cozinha, pega água ou procura a chave. Saber que cozinhar costuma acender a luz não permite concluir que toda luz acesa significa jantar. No cérebro, a inferência exige considerar a especificidade da evidência.

O que fortalece uma conclusão

Convergência entre métodos, comparação adequada entre condições, qualidade da medida e limites explícitos. Um desenho colorido sozinho não mostra que uma interpretação foi demonstrada.

Bases: [11], [13].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Plasticidade: mudança com limites

O cérebro se modifica

Experiência e aprendizagem podem se relacionar a mudanças funcionais e estruturais. Draganski e colaboradores observaram mudanças em medidas de substância cinzenta associadas a treino de malabarismo. O achado não significa que toda habilidade gere a mesma mudança ou que volume meça inteligência.

Nem fixo para sempre, nem infinitamente moldável

Plasticidade não apaga a organização biológica e não garante recuperação total após uma lesão. Tempo, idade, localização, extensão, contexto e oportunidades de treino importam. A resposta individual não pode ser deduzida apenas da palavra “plasticidade”.

Aplicação ao estudo

Use a música como pista, mas verifique o aprendizado: localize os lobos sem olhar, explique um caso novo e corrija os erros. Repetir uma frase com segurança não prova que você compreendeu sua relação com a anatomia.

> **Seu cérebro não é um bíceps colorido**
> Estudar não equivale a “malhar o frontal” de maneira isolada. Uma tarefa mobiliza redes e estratégias. A linguagem de academia pode virar metáfora, mas não deve virar promessa de aumentar um lobo específico em sete dias.

Limite da apostila

Os casos ilustram conceitos e leitura crítica. Não servem para localizar lesões, escolher tratamentos ou avaliar uma pessoa pela facilidade de decorar uma música.

Base: [12]; aplicações e exemplos autorais.

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

O refrão traduzido para a prova

Verso	Como expandir corretamente
Frontal: planejar e agir	Inclui regiões motoras e pré-frontais com participações diferentes, em redes.
Parietal: corpo, espaço, sentir	Relaciona informação somatossensorial, atenção espacial e orientação de ações.
Temporal: som e memória	Inclui regiões auditivas e estruturas relacionadas à memória; também participa da linguagem e do reconhecimento.
Occipital: participa da visão	Importante no processamento visual, articulado a vias e outros lobos.
O cérebro trabalha em integração	Especialização regional e comunicação entre regiões coexistem.

O que o refrão não diz

Não apresenta todas as subdivisões nem todas as funções. Não identifica diagnósticos. Não afirma que a atividade ocorre em um lobo só. Não transforma cor em propriedade natural do tecido.

Transforme a rima em explicação
Escolha um verso e responda: onde fica? De qual operação participa? Qual exemplo mostra isso? Qual limite impede uma conclusão exagerada? Se consegue responder às quatro perguntas, você avançou além da recitação.

Revisão das bases [1] a [10].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Exercícios 1 a 6

1. Nome e localização

Relacione frontal, parietal, temporal e occipital com: a) região anterior; b) região posterior; c) região lateral inferior ao sulco lateral; d) região superior posterior ao frontal. Depois explique por que lobo não é sinônimo de hemisfério.

2. Dois giros vizinhos

Qual giro abriga o córtex motor primário? Qual abriga o somatossensorial primário? Qual sulco ajuda a separá-los?

3. O salto do colega

Uma pessoa marcou uma alternativa sem ler tudo. Um colega afirma: “Isso prova um problema no lobo frontal”. Identifique o erro da conclusão e dê duas explicações alternativas que precisariam ser investigadas.

4. Funções executivas

Em uma questão, a estudante mantém duas regras em mente, evita uma resposta automática e muda a estratégia ao perceber um erro. Relacione as três ações aos componentes discutidos na apostila.

5. Espaço e visão

Por que negligência espacial não é simplesmente sinônimo de cegueira? Sua resposta deve distinguir orientar atenção de receber informação visual.

6. A memória da festa

O mascote lembra de uma festa quando escuta uma música. Isso prova que todas as memórias ficam no temporal? Explique a contribuição temporal medial e dê um exemplo de diferentes formas de memória.

> **Sem cola primeiro**
> Responda com justificativas curtas. Nos erros, marque se faltou anatomia, vocabulário ou limite da inferência. O gabarito começa na página 23.

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Exercícios 7 a 12

7. Ver e pegar

Explique a distinção entre reconhecer um copo e orientar visualmente a mão para pegá-lo. Quais vias do modelo estudado ajudam a organizar essa comparação?

8. A parte escondida

Onde fica a ínsula em relação à vista lateral comum? Cite uma participação geral e explique por que “há quatro lobos na música” não encerra toda classificação anatômica.

9. Linguagem

Avalie: “Broca faz toda produção; Wernicke faz toda compreensão; não precisamos estudar conexões”. Quais partes dessa afirmação devem ser corrigidas?

10. Hemisférios

“Gosto de arte, então meu hemisfério direito domina meu cérebro inteiro.” Explique a diferença entre lateralização funcional e o mito de dois tipos de pessoa.

11. A imagem colorida

Uma região aparece mais ativa durante uma tarefa. Um anúncio conclui que descobriu exatamente o que cada pessoa estava pensando. Qual problema de inferência aparece? Que outros dados fariam falta?

12. Desafio do refrão

Escolha uma cena: a) cantar lendo a letra; b) responder uma questão escrita; c) procurar e pegar a chave. Relacione ao menos três operações e explique por que listar lobos não equivale a descrever todo o mecanismo.

> **Bônus**
> Um curso promete “aumentar o frontal e liberar criatividade do lado direito em sete dias”. Aponte três problemas, usando plasticidade, lateralização e limites dos métodos.

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Gabarito comentado: 1 a 6

1. Localização

a) Frontal; b) occipital; c) temporal; d) parietal. Hemisfério é uma das duas grandes metades; os lobos são divisões presentes em cada hemisfério. O critério de classificação é diferente.

2. Marcos

Giro pré-central: córtex motor primário. Giro pós-central: córtex somatossensorial primário. O sulco central fica entre eles e ajuda a delimitar frontal e parietal. “Pré” e “pós” são pistas úteis de posição.

3. Inferência excessiva

Um comportamento isolado não localiza uma lesão nem comprova uma disfunção. Distração, pressa, compreensão equivocada, cansaço e familiaridade superficial com a alternativa são possibilidades a investigar, não diagnósticos automáticos.

4. Componentes

Manter regras: memória de trabalho. Evitar resposta automática: controle inibitório. Mudar estratégia: flexibilidade cognitiva. A cena combina operações; elas não correspondem a três caixinhas independentes no cérebro.

5. Distinção

Negligência envolve alterações da orientação ou resposta a parte do espaço e não se reduz à perda de entrada visual. Pode apresentar diferentes componentes e envolver redes. Descrever o comportamento é só o começo; uma avaliação precisa distinguir mecanismos.

6. Sistemas de memória

Não. Estruturas temporais mediais são importantes para novas memórias declarativas, mas recordar um episódio e executar uma habilidade não são o mesmo processo. Saber dançar e lembrar da aula em que aprendeu ilustram essa diferença. A pista musical não localiza toda a lembrança em um lobo.

Bases para correção: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Gabarito comentado: 7 a 12

7. Percepção e ação

O modelo ventral/dorsal ajuda a distinguir reconhecimento de objetos e orientação visual da ação. A via ventral se projeta em direção temporal; a dorsal, parietal. Elas interagem, e a tarefa real inclui outras operações.

8. Ínsula

Fica profunda ao sulco lateral, encoberta por regiões vizinhas. Participa, por exemplo, de processamento corporal interno e integração. Algumas classificações a apresentam como lobo insular; a vista lateral do refrão é um recorte.

9. Linguagem em rede

As associações históricas são úteis, mas “toda” e a exclusão das conexões tornam a afirmação inadequada. Linguagem depende de regiões frontais e temporais e de vias entre elas; fala motora e linguagem também precisam ser diferenciadas.

10. Assimetria não é personalidade

Lateralização se refere a diferenças de organização em funções ou circuitos. Gostar de arte não demonstra dominância global direita. Criar uma obra pode envolver linguagem, percepção, memória, planejamento e outras operações.

11. Inferência reversa

Uma região pode participar de várias tarefas. Sua ativação não identifica sozinha o pensamento específico. Faltam, entre outros elementos, condições de comparação, especificidade da medida, desenho do estudo e validação da interpretação.

12. Resposta aberta

Ao cantar lendo: processar sinais visuais, compreender linguagem, recuperar informações e coordenar a fala. Cite participações sem transformar cada operação em função exclusiva de um lobo. Uma lista anatômica não explica tempos, conexões ou condições da atividade.

> **Bônus**
> Plasticidade não garante aumentar uma região no prazo prometido; criatividade não pertence exclusivamente ao direito; e uma alegação de mudança cerebral exige medida e estudo adequados. Um slogan não substitui evidência.

Bases para correção: [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13].

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Glossário e revisão final

Termo	Lembrete
Lobo	Divisão anatômica ampla do hemisfério cerebral.
Hemisfério	Cada uma das duas grandes metades do cérebro.
Córtex	Camada externa de substância cinzenta cerebral.
Giro / sulco	Elevação / reentrância da superfície cortical.
Somatotopia	Organização da representação de partes do corpo.
Retinotopia	Organização relacionada à posição no campo visual.
Contralateral	Relativo ao lado oposto.
Lateralização	Assimetria funcional ou organizacional entre lados.
Rede	Conjunto de regiões e conexões que interagem.
Afasia	Alteração adquirida da linguagem.
Negligência espacial	Alteração de orientação ou resposta a parte do espaço.
Plasticidade	Capacidade de mudança funcional ou estrutural.
Inferência reversa	Inferir um processo a partir de um padrão de atividade; requer cautela e especificidade.

Quatro perguntas para qualquer lobo
Onde fica? De que operações participa? Com quais outras regiões se relaciona? O que eu não posso concluir apenas por saber seu nome? Use essas perguntas para revisar sem transformar o cérebro em um armário de funções.

Síntese das referências desta edição.

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Referências e aprofundamento

Fontes para conferir conceitos e aprofundar o estudo. Consultadas em 30/10/2026. Há capítulos didáticos, revisões científicas e estudos empíricos.

[1] BETTS, J. G. et al. Anatomy and Physiology 2e. OpenStax, 2022. Seção 13.2: The Central Nervous System.

Abrir referência

[2] BETTS, J. G. et al. Anatomy and Physiology 2e. Seção 14.2: Central Processing.

Abrir referência

[3] BETTS, J. G. et al. Anatomy and Physiology 2e. Seção 14.3: Motor Responses.

Abrir referência

[4] DIAMOND, A. Executive Functions. Annual Review of Psychology, 64, 135-168, 2013.

Abrir referência

[5] CORBETTA, M.; SHULMAN, G. L. Spatial neglect and attention networks. Annual Review of Neuroscience, 34, 569-599, 2011.

Abrir referência

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Referências e aprofundamento

Fontes para conferir conceitos e aprofundar o estudo. Consultadas em 30/10/2026. Há capítulos didáticos, revisões científicas e estudos empíricos.

[6] SQUIRE, L. R.; WIXTED, J. T. The Cognitive Neuroscience of Human Memory Since H.M. Annual Review of Neuroscience, 34, 259-288, 2011.

Abrir referência

[7] FEDORENKO, E.; IVANOVA, A. A.; REGEV, T. I. The language network as a natural kind within the broader landscape of the human brain. Nature Reviews Neuroscience, 25, 289-312, 2024.

Abrir referência

[8] GOODALE, M. A. How (and why) the visual control of action differs from visual perception. Proceedings of the Royal Society B, 281, 20140337, 2014.

Abrir referência

[9] UDDIN, L. Q. et al. Structure and Function of the Human Insula. Journal of Clinical Neurophysiology, 34(4), 300-306, 2017.

Abrir referência

[10] NIELSEN, J. A. et al. An Evaluation of the Left-Brain vs. Right-Brain Hypothesis with Resting State Functional Connectivity Magnetic Resonance Imaging. PLOS ONE, 8(8), e71275, 2013.

Abrir referência

T014 / BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO

Referências e aprofundamento

Fontes para conferir conceitos e aprofundar o estudo. Consultadas em 30/10/2026. Há capítulos didáticos, revisões científicas e estudos empíricos.

[11] POLDRACK, R. A. Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data? Trends in Cognitive Sciences, 10(2), 59-63, 2006.

Abrir referência

[12] DRAGANSKI, B. et al. Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training. Nature, 427, 311-312, 2004.

Abrir referência

[13] DRONKERS, N. F.; IVANOVA, M. V.; BALDO, J. V. What Do Language Disorders Reveal about Brain-Language Relationships? From Classic Models to Network Approaches. Journal of the International Neuropsychological Society, 23, 741-754, 2017.

Abrir referência

[14] BETTS, J. G. et al. Anatomy and Physiology 2e. Seção 12.1: Basic Structure and Function of the Nervous System.

Abrir referência

Sobre esta edição

Texto, exemplos, exercícios e esquemas preparados para Psicologia sem Complicação. Fontes usadas para conferência de conceitos; não há reprodução das figuras das fontes. A capa e as cenas são ilustrações com IA, de caráter lúdico, não pranchas anatômicas. Os esquemas vetoriais são simplificações didáticas e não estão em escala.

A apostila aprofunda o recorte do trap e cobre fundamentos do tema T014. Use em conjunto com a bibliografia da disciplina. Os quatro lobos da música são um recorte da superfície cerebral; ínsula e outras estruturas também participam das funções. As cores não são propriedades naturais do tecido.